

ETロボコン2006へと続く道（3）

UMLモデルをどうやってC言語に落とし込むか

（3/3 ページ）

2006年06月30日 00時00分 公開

[赤坂 英彦　オージス総研，@IT MONOist]

前のページへ 1 | 2 | 3

印刷する クリップする 見る Share 4

ポリモルフィズムの実現

ポリモルフィズムは同じ操作の呼び出しで異なる処理を実現するものです。これは、抽象クラスで定義された操作の呼び出しで、サブクラスのインスタンスの違いによって異なる処理を実現します。

C++言語では、コンパイラが内部的に仮想関数テーブルを持つことでポリモルフィズムを実現していますが、C言語で実装する場合は、関数を仮想化する仕組みを実装する必要があります。ここでは仮想関数テーブルではなく、簡略化して、関数ポインタを構造体のメンバーとして保持する方法を紹介します。

まず、抽象クラス側で関数ポインタを属性（構造体のメンバー）として保持します。仮想関数の実装に関しては、関数ポインタから呼び出す関数（仕様）と実際の処理（実体）の関数の2つを実装し、コンストラクタで関数ポインタに実体の関数のアドレスを設定します。

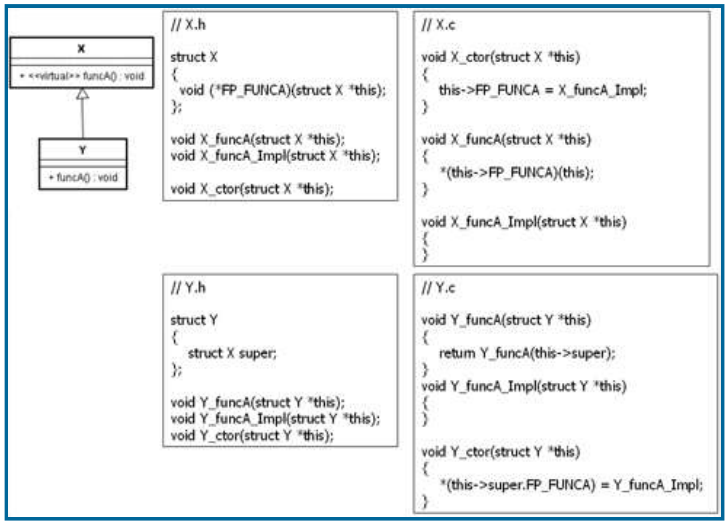


図8　ポリモルフィズムの実装

クラスの実装（抽象データ型として実装）

ここでは、先述の例とは異なるC言語でのクラスの実装方法について紹介します。

Embedded 組み込み開発



Special Contents - PR -


AIによるノイズ予測の実現を目指す日本航空電子工業、電磁界解析の果たす役割 New!


ヤマザキマザックが挑むスマート工場化、生産革新と環境配慮を両立へ


開発負荷とコストを低減しながら新しいセンサー技術を取り入れるには


人の"多様性"をデジタルでカに、オムロン京都太陽のモノづくり革新


マウスをマスカスタム生産、三菱電機が描く人とロボットが協調するモノづくり

» Special 一覧

Special Site - PR -

PIC MCUなどの最新情報が満載！ エンジニア必見の技術情報サイトがオープン

先述の例は、基本的に1クラスから複数インスタンスを生成するケースを想定しています。1つのクラスからインスタンスを1つしか生成しないようなケースでは、すべての属性をクラス属性とすることで、もっと簡単にクラスを実装することも可能です。ただし、継承やポリモルフィズムといったオブジェクト指向の概念の実現についてもあきらめなければなりません。「組み込みソフトウェアをオブジェクトに分割して整理する」というレベルでの実現になります。

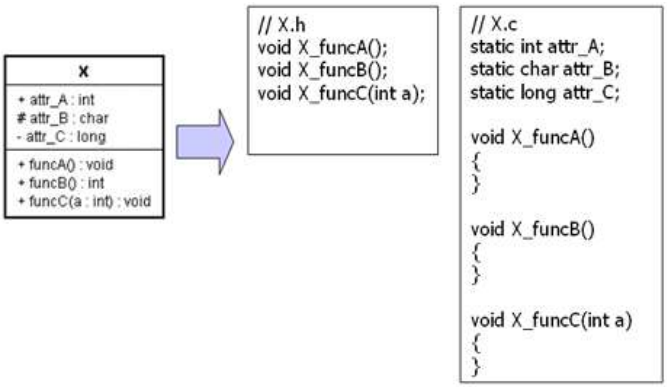


図9　クラスの実装（抽象データ型）

この方法では、クラスを定義する際に構造体を用いません。

属性はヘッダファイルでは宣言せずに、実装ファイル中にstaticなデータとして定義します。これにより、属性はファイルスコープに限定されますので、自動的にprivateな属性になります（先述の例では属性はすべてpublicになっていました）。

操作はヘッダファイル中に関数のプロトタイプを宣言し、実装ファイル中に関数を定義します。ここで、関数名にクラス名のプレフィックスを付与するのは先の例と同じです。違いは、この関数の第1引数にthisポインタを渡す必要がなくなることです。

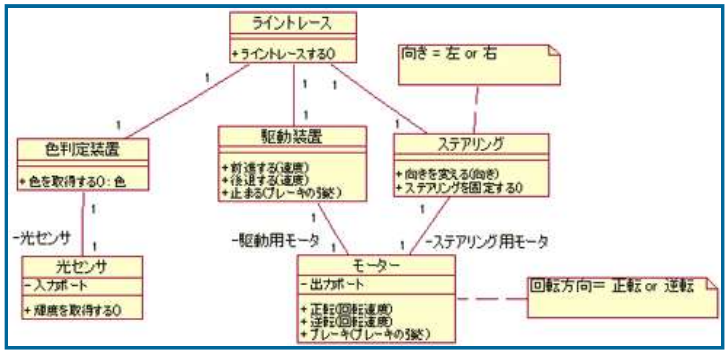
複数インスタンスの生成、継承やポリモルフィズムが扱えないことが問題でないクラスについては、この方法は最も簡単に実現可能だといえます。インスタンスを指定する必要がありませんから、このクラスを利用するクラスでは、関連を値やポインタとして保持する必要もありません。

この方法は、実際にオブジェクト指向以前の抽象データ型として実現していたものです。一部に制約はあるものの、きちんとカプセル化できるメリットがあります。作成するコードの可読性も高く、本来行いたい処理以外のコードを記述する必要もありませんので、可能であればこの方法で実現するとよいと思います。

もちろん、この実装方法を選択するには、設計段階で理想的なモデルから構造を崩す必要が出てくるかもしれません。

基本動作を行うパスファインダーのモデル

実際にパスファインダーのモデルを見ても、1クラスから1インスタンスしか生成しないクラスは多い（唯一「モーター」クラスについては、駆動用モーターとステアリングモーターの2つインスタンス）ので、この方法で実装するメリットはあります。







プロダクト×OT×ITのつながりが革新を生み出す、製造と物流の課題を解決へ

Pickup Contents - PR -



レンダリング時間が10分の1、デザインレビューを加速する最適な業務環境とは



日本発PLMのこれまでとこれから、製造業1000社を支えてきた強みとは？

コーナーリンク

ロボットフォーラム

エッジコンピューティングの逆襲

組み込み開発の記事ランキング

リコーが2種の太陽電池を披露、IoTデバイスの自立型電源に

オムロンのIoTゲートウェイ、モジュールコンセプトで通信を自由自在に

カシオがエンドポイントAIカメラの事業化へ、リョーサンとエコシステムを構築

CAN通信におけるデータ送信の仕組みとは？

エリーパワーが不燃新型電池を量産へ／NVIDIAの新GPU「Hopper」

CANプロトコルを理解するための基礎知識

2020年の産業用ロボット向けセンサー世界市場は880億円、今後は拡大と予測

インクジェット塗布対応の光学弾性樹脂を製品化、抜き加工による廃棄ロスを削減

無人搬送ロボットが手ぶら観光を実現、混雑度予測AIで正確な時刻に商品をお届け

UWBとマルチホップ無線を組み合わせ、屋内高精度測位システムを可搬型に

よく読まれている編集記者コラム



小さな子どもと交通安全と超小型EV



“デジタルコピー”が瞬時に作れる新サービスへの個人的な期待

リンゴにバナナ、ファッションEXPOで見つけたサステナブルな素材たち

図10　パスファインダーのクラス図の例

最後に

2006年5月に実施した基礎教育では、昨年に改編したパスファインダーを題材にした教材を用いて、ETロボコンに直結する、実践的な解説と演習を行いました。しかしながら、2日間の研修だけですので、基礎教育では必要な技術の中のほんの触りの部分についてしか触れることができません。

ETロボコン参加を通じて、モノづくりの楽しさに触れながら、組み込みソフトウェア開発の技術に興味を持っていただき、コンテスト終了後も技術習得に積極的に取り組んでいただけたらよいと思います。（次回に続く）

関連キーワード

UML | モデリング | ソフトウェア | 組み込み | ETロボコン | キャリブレーション | 組み込みシステム | Embedded Technology

関連記事

連載記事「ETロボコン2006へと続く道」
連載記事「"ハッスルCATS"のETロボコン2005参戦記」
連載記事「3つの設計アプローチで見るETロボコン参戦記録」
連載記事「ETロボコンではじめるシステム制御」
連載記事「組み込み開発にUMLを活用しよう」
連載記事「体験！ MBD&MDDによる組み込みシステム開発」

前のページへ 1 | 2 | 3

組み込み開発　MONOist トップ

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.



» 編集後記一覧

- PR -



Special Contents - PR -


ヤマザキマザックが挑むスマート工場化、生産革新と環境配慮を両立へ


人の"多様性"をデジタルでカに、オムロン京都太陽のモノづくり革新

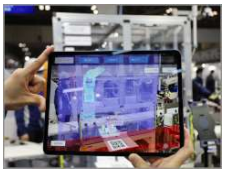

開発負荷とコストを低減しながら新しいセンサー技術を取り入れるには



AIによるノイズ予測の実現を目指す日本航空電子工業、電磁界解析の果たす役割 **New!**



プロダクト×OT×ITのつながりが革新を生み出す、製造と物流の課題を解決へ



マウスをマスカスタム生産、三菱電機が描く人とロボットが協調するモノづくり

あなたにおすすめ

【問題7】10進数を2進数に変換するプログラム

【問題2】入力した金額からお札、硬貨の枚数を求める

保険会社がなぜロボコンに？　異色の参戦者が語る「自分でつく…

「持ち主じゃなくてOK」実家の価値を調べられるサイトが凄すぎ
PR(おうちダイレクト)

【問題3】「選択処理」とif文を理解しよう

「誰にもバレずに実家の価値を知る方法」人工知能を使ったサイト
PR(おうちダイレクト)

なぜコンビニでは現金で支払うべきでないのか？その理由を知っ…
PR(クレカNAVI)

トポロジー最適化ってどうなってるの？　どうやるの？

組み込みLinuxで際立つ「BusyBox」の魅力

機械要素の基礎～ねじの取り扱いに必要なJISの正しい理解～

Recommended by

TechFactory ホワイトペーパー新着情報

- 組み込み開発ニュースまとめ（2022年1～3月）
- UXイコールUIではない、「最良のUX」を実現するためのベストプラクティス解説
- 組み込み製品開発ガイド、プロジェクトを成功に導く4つのステップとは？
- 調査で見えた、スマートデバイスに求められる「スマート」な開発プロセスとは
- 大規模化・複雑化するソフト開発を高速化、設計ツールに求められる要件とは？

ITmediaはアイティメディア株式会社の登録商標です。